

2026年湖南大学电赛

双板联动控制系统

使用说明书

第二轮校内考核 B板开发组

主控芯片：STM32F407VETx (立创梁山派·天空星)

开发环境：STM32CubeMX + Keil MDK + HAL库

版本：V1.0 日期：2026年

一、系统概述

本系统由两块 STM32F407VETx 开发板（天空星）组成，通过 UART 串口双向通信，完成信号采集、LED控制和 PWM 输出功能。两板通过 3 根线连接（TX、RX、GND）。外部信号 Vi（0~3.3V，偏置1.65V）同时接入两板独立采样。

1.1 A板职责（信号感知 + 控制主机）

功能	说明
Vi 信号采集	采样外部输入，识别类型（直流/正弦/方波/无输入），测量幅值、最大值、最小值
D1 呼吸灯	K1短按控制开关；呼吸周期由B板PWM模式决定（三种不同频率）
K1 按键	短按切换D1；长按远程控制B板D2点亮/熄灭
OLED 显示	显示信号类型、电压值、通信状态、对方LED状态、B板模式
UART 通信	每200ms发送心跳帧；接收B板状态；失联检测

1.2 B板职责（PWM输出 + 跟随从机）

功能	说明
互补 PWM 输出	始终输出两路5kHz互补PWM（PE9/PE8），带死区，占空比10%~90%
D2 亮度控制	亮度实时跟随Vi；Vi=0V时保持微光；受K1长按远程控制
K2 按键	短按循环切换三种PWM模式，同时决定A板D1呼吸频率
OLED 显示	显示PWM模式、Vi值、占空比、D2状态、对方D1状态
UART 通信	每200ms发送心跳帧；接收A板指令；失联后状态保持

二、PWM 工作模式

B板通过 K2 按键循环切换三种模式，切换后通知A板同步更新D1呼吸周期。

模式	名称	PWM占空比来源	D1呼吸周期	切换
模式 0	跟随模式	实时跟随Vi (0V→10% , 3.3V→90%)	T1 = 0.5s	K2短按
模式 1	最大值模式	过去1s内Vi最大值对应占空比，波形平稳	T2 = 1s	K2短按
模式 2	最小值模式	过去1s内Vi最小值对应占空比，波形平稳	T3 = 2s	K2短按

2.1 Vi 与占空比线性关系（跟随模式）

Vi 输入	占空比	Vi 输入	占空比
0.00 V	10%	1.65 V	50% (中点/偏置)
0.55 V	20%	2.20 V	70%
1.10 V	30%	2.75 V	80%
1.32 V	40%	3.30 V	90%

注意：占空比限定10%~90%，不输出0%或100%，避免半桥直通损坏器件。

三、按键操作说明

3.1 A板 K1 按键（PA0，板载WKUP）

操作	时长	效果
短按	20ms ~ 600ms	切换D1呼吸灯开/关。再次点亮时立即使用当前模式对应周期，无过渡。
长按	>= 600ms	向B板发送D2切换指令。失联期间操作暂存，复联后自动发出。

3.2 B板 K2 按键（PA0，板载WKUP）

操作	时长	效果
短按	20ms ~ 600ms	循环切换PWM模式：0→1→2→0。B板立即更新占空比，A板D1同步。

注意：按键中断只设置标志位，不直接操作外设，确保显示稳定不抖动。

四、OLED 显示内容

4.1 A板显示

行	显示内容	示例
Page 0	标识 + 链路状态	A Board [OK] / [FAIL]
Page 1	信号类型	SigType: SINE / DC / SQUARE / NONE
Page 2	实时Vi电压	Vi: 1.65V
Page 3	1s最大值	Vmax:2.30V
Page 4	1s最小值	Vmin:1.00V
Page 5	两板LED状态	D1:ON D2:OFF
Page 6	B板PWM模式	MODE:FOLLOW / MAX / MIN

4.2 B板显示

行	显示内容	示例
Page 0	标识 + 链路状态	B Board [OK] / [FAIL]
Page 1	当前PWM模式	MODE:FOLLOW
Page 2	实时Vi电压	Vi: 1.65V
Page 3	TIM1当前占空比	PWM: 50.0%
Page 4	D2状态	D2: ON / OFF
Page 5	对方D1状态	PeerD1:ON

五、通信协议

5.1 物理连接

A板引脚	方向	B板引脚	说明
PA9 (TX)	————→————	PA10 (RX)	A发B收
PA10 (RX)	————←————	PA9 (TX)	B发A收
GND	————	GND	公共地，必须连接

注意：波特率115200，8N1，共3根线满足题目要求。

5.2 帧格式（8字节）

字节	字段	值	说明
[0]	head	0xAA	帧头固定值
[1]	src	0x01=A板 / 0x02=B板	发送方标识
[2]	d1_on	0或1	D1是否点亮
[3]	d2_on	0或1	D2是否点亮
[4]	pwm_mode	0/1/2	B板当前PWM模式
[5]	d2_cmd	0=无 / 1=切换D2	A→B控制指令
[6]	checksum	$[0] \wedge [1] \wedge \dots \wedge [5]$	异或校验
[7]	tail	0x55	帧尾固定值

5.3 心跳机制

参数	值	说明
发送间隔	200ms	每200ms发送一次
失联判定	800ms未收到有效帧	保证1秒内检测到断线
复联判定	收到第一个有效帧	立即恢复，100ms内显示更新

六、失联与复联行为

当任意一根通信线断开，双方在800ms内检测到失联，显示 [FAIL]。

模块	失联期间	复联后
B板PWM	占空比冻结，不跟随Vi	恢复对应模式，立即生效
B板D2	亮度冻结	恢复跟随Vi
A板D1	继续呼吸，不更新周期	1秒内更新为B板最新模式周期
K1长按	命令暂存（pending）	复联后首个心跳包携带命令
K2切换	模式正常切换（本板PWM更新）	新模式通过心跳同步A板
双方显示	显示 [FAIL]	显示 [OK]

七、硬件资源总览

7.1 B板引脚分配

引脚	功能	外设	说明
PA0	K2按键	GPIO Input Pull-Down	板载WKUP，按下高电平
PB0	D2亮度PWM	TIM3_CH3	外接D2 LED+限流电阻
PB2	板载LED2	GPIO Output	调试指示
PB6	I2C1_SCL	I2C1	OLED时钟线
PB7	I2C1_SDA	I2C1	OLED数据线
PC0	Vi采样	ADC1_IN10	外部模拟输入0~3.3V
PE8	PWM互补	TIM1_CH1N	互补PWM反相输出
PE9	PWM正相	TIM1_CH1	互补PWM正相输出
PA9	UART TX	USART1_TX	发送到A板PA10
PA10	UART RX	USART1_RX	接收A板PA9

7.2 PWM技术参数

参数	值	说明
PWM频率	5kHz ± 5%	168MHz / 33600 = 5000Hz，ARR=33599
死区时间	约595ns	DTG=100 @ 168MHz，示波器双踪可见
占空比范围	10% ~ 90%	CCR: 3360 ~ 30240
初始占空比	50%	上电默认，CCR=16799
D2 PWM频率	100kHz	TIM3_CH3，ARR=839
D2微光占空比	约5%	CCR=42，Vi=0V时肉眼可见

八、评分项速查

评分项	分值	负责	实现要点
初始状态	15分	A+B	上电D1D2灭，PWM=50%，显示清晰稳定
K1短按/长按	10分	A板	状态机区分<600ms短按，≥600ms长按
K2切换模式	5分	B板	PA0扫描，mode循环0→1→2→0
按键不影响显示	5分	A+B	中断只置标志，TIM7独立100ms刷新
D1呼吸三周期	15分	A板	T1=0.5s/T2=1s/T3=2s，由B板mode决定
信号类型识别	5分	A板	1s窗口，max-min+过零次数判断类型
幅值/最大/最小值	15分	A板	峰值检测，与示波器误差<0.1V
D2亮度跟随Vi	10分	B板	TIM3 CCR线性映射Vi，0V保持微光
互补PWM 5kHz	5分	B板	TIM1，ARR=33599，MOE使能
死区可见	5分	B板	DTG=100，约595ns，示波器肉眼可见
三种PWM模式	15分	B板	跟随实时/最大值/最小值，1s窗口统计
通信状态显示	5分	A+B	心跳200ms，互显对方LED和模式
断线1s内检测	5分	A+B	800ms超时判定，显示[FAIL]
复联1s内恢复	5分	A+B	收到帧立即恢复[OK]，100ms内显示
失联状态保持	15分	A+B	CCR冻结，命令暂存，复联自动同步

注意：总分150分，共30小项每项5分。以上为合并展示，实际评分按原始30项计。